

الدرس 2-1

تقنيات التشفير والمصادقة

أهداف التعلم

- اشرح كيف تستخدم اتصالات HTTPS تقنيات مختلفة لحماية الاتصال.
- ميّز بين دور التشفير، والشهادات الرقمية، والمصادقة الثنائية، والتوقيعات الرقمية.
- قيّم طريقة مصادقة في سياق محدد، وبرر اختيارك باستخدام متطلبات الأمان وإمكانية الوصول.

عندما تسجل الدخول إلى تطبيق مصرفي أو تشتري عبر الإنترنت أو تفتح موقعًا يستخدم HTTPS، تعمل عدة تقنيات لحماية الاتصال. يشفّر TLS البيانات أثناء انتقالها، ويتحقق المتصفح من شهادة الموقع واسم النطاق الذي يتصل به، وتتحقق الخدمة من هوية المستخدم قبل منحه حق الوصول. تقلل هذه الوسائل المخاطر، لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة.

؟ السؤال الرئيسي: كيف تعمل تقنيات التشفير والمصادقة معًا للحفاظ على أمان الاتصال والخدمات عبر الإنترنت؟

ملحوظة مهمّة

1. كيف تعمل اتصالات HTTPS



يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا.

(1) **(HTTPS)**... بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمَّن. يوفر TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل، ويساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق. وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن **مصافحة TLS**.

(2) تجري المصادقة بالشهادة الرقمية واشتقاق مفاتيح الجلسة داخل مصافحة TLS نفسها، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بكفاءة.

المرحلة	ما يحدث	آلية الحماية الأساسية
① **مصافحة TLS: التحقق من الشهادة**	أثناء المصافحة يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.	التشفير بالمفتاح العام
② **مصافحة TLS: اشتقاق مفاتيح الجلسة**	وفي المصافحة نفسها يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، باستخدام آليات مفتاح عام مناسبة لإصدار TLS ومجموعة التشفير.	التشفير بالمفتاح العام
③ **تبادل البيانات**	تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.	التشفير المتماثل

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

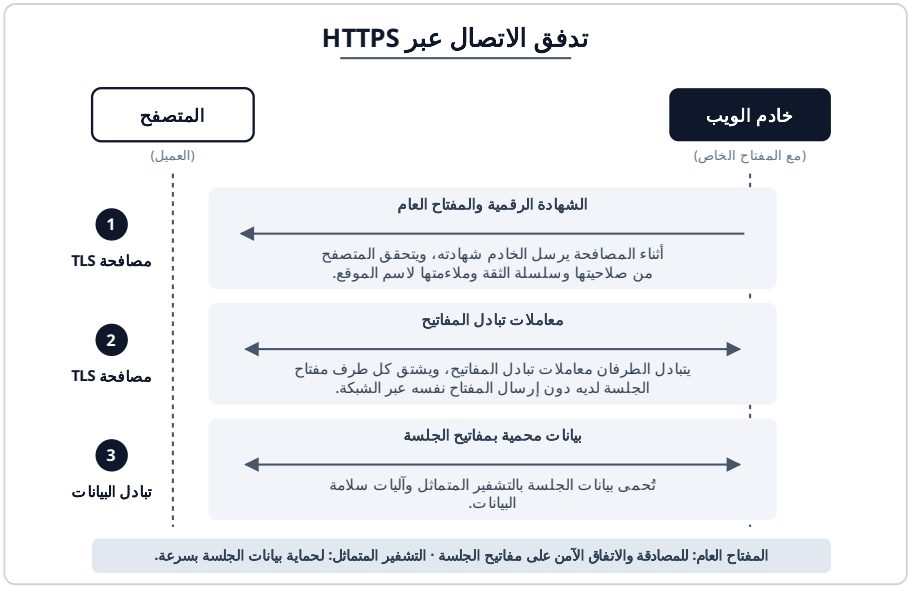
يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة، وليس على تقنية واحدة فقط.

المفاهيم الأساسية:

- HTTPS
- التشفير المتماثل
- التشفير بالمفتاح العام
- مصافحة TLS (Transport Layer Security)
- المصادقة الثنائية (2FA)
- التوقيع الرقمي
- الشهادة الرقمية
- عدم التنصل

مصطلحات أساسية

HTTPS – نظام لإجراء اتصالات الويب بأمان (التشفير، واكتشاف التلاعب، والتحقق من الطرف المقابل).



الشكل 2.1.1 – تدفق اتصال HTTPS

(3) تستخدم مصافحة TLS الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة. وبعد إنشاء المفاتيح، يُستخدم التشفير المتماثل لحماية البيانات بسرعة وكفاءة.

2. استخدام المصادقة في الخدمات الفعلية



تستخدم المصادقة الثنائية عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين.

(1) تستخدم **المصادقة الثنائية (2FA)** عاملين مختلفين لإثبات الهوية. أما **المصادقة متعددة العوامل (MFA)** فتستخدم عاملين أو أكثر من فئات مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

(2) يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ احتمال الدخول غير المصرح به إذا كُشفت كلمة المرور. فبعد إدخال كلمة المرور، قد يُطلب رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم؛ وعندئذ لا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.

(3) توضح الأمثلة التالية استخدام عاملين من فئتين مختلفتين في خدمات متنوعة.

الخدمة	أمثلة على المصادقة المستخدمة
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	كلمة المرور (المعرفة) + كلمة المرور لمرة واحدة (الحيازة)
تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي	كلمة المرور (المعرفة) + المصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS (الحيازة)
الدخول إلى مبنى مؤمَّن	بطاقة دخول (الحيازة) + بصمة إصبع (السمات الحيوية)

مصطلحات أساسية

المصادقة الثنائية (2FA – Two-Factor Authentication) – استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

المصادقة متعددة العوامل (MFA – Multi-Factor Authentication) – استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

الخدمة	أمثلة على المصادقة المستخدمة
التسوق الإلكتروني	كلمة المرور (المعرفة) + التحقق من هوية بطاقة الائتمان (الحيازة)

3. تركيبات تقنيات الأمان

(1) يتحقق الاتصال والخدمات الآمنة ليس من خلال تقنية واحدة، بل من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان.

التقنية	التأثير
التشفير (بالمفتاح المتناظر، بالمفتاح العام)	يمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة
التوقيع الرقمي	يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقّع، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك
الشهادة الرقمية	تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به.
المصادقة الثنائية (2FA)	تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.

(2) على سبيل المثال، عند شراء منتج عبر التسوق الإلكتروني، يتم الجمع بين هذه التقنيات واستخدامها على النحو التالي.

① عندما تدخل إلى الموقع، يبدأ اتصال HTTPS، ويمنع **(التشفير)** قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

② يتحقق المتصفح من **الشهادة الرقمية** واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم الذي يتصل به.

③ عند تسجيل الدخول، تقلل **المصادقة الثنائية (2FA)** احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.

④ أثناء إرسال تفاصيل الطلب، يحمي **TLS** سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل. ويُستخدم التوقيع الرقمي لإثبات التوقيع على بيانات أو رسائل محددة عندما يتطلب النظام ذلك.

(3) يتيح الجمع بين تقنيات الحماية تقليل مخاطر عدة تهديدات، مثل التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به، من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا.

الفكرة الرئيسة

لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة، بل من الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة بحيث تتم معالجة تهديدات كثيرة في آن واحد.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة × إذا كانت خاطئة.

أ يستخدم اتصال HTTPS كلًا من التشفير بالمفتاح العام والتشفير المتماثل.

ب يتبادل اتصال HTTPS جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام.

جـ المصادقة الثنائية (2FA) تستخدم عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

د من أمثلة المصادقة الثنائية (2FA)، تعيين كلمتي مرور.

(2) طابق كل تهديد (أ - جـ) بأنسب تقنية أمان من الخيارات التالية (أ - جـ).

أ أريد منع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

ب أريد التحقق من أن رسالة موقّعة لم يتم تعديلها، وأنها صدرت عن الموقّع المزعوم.

جـ أريد التحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

مصطلحات أساسية

التوقيع الرقمي – يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.



الشهادة الرقمية تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به.

توقّف وفكّر

إذا تسربت كلمة المرور، لماذا يمكن لعامل ثانٍ يُرسل إلى الهاتف أن يظل يحمي الحساب؟

مصطلحات أساسية

التشفير بالمفتاح العام – يشارك المفتاح بأمان.

التشفير المتماثل – يتبادل البيانات بسرعة.

[الخيارات] أ التشفير ب التوقيع الرقمي ج الشهادة الرقمية

✓ الحلّ

(1)

أ يستخدم اتصال HTTPS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة. لذلك، ○.

ب تبادل جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام سيكون بطيئًا، لذا يُستخدم التشفير المتماثل لتبادل البيانات. لذلك، ×.

ج تعريف صحيح للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين. لذلك، ○.

د حتى لو تم تعيين كلمتي مرور، فإن كلتيهما من عامل "المعرفة"، وبالتالي لا يشكل ذلك مصادقة ثنائية باستخدام عاملين مختلفين (بل هو مصادقة متعددة الخطوات باستخدام نفس العامل). لذلك، ×.

(2)

أ: منع قراءة محتوى الاتصال هو التشفير. **أ**

ب: التحقق من سلامة رسالة موقّعة وهوية موقّعها هو التوقيع الرقمي. **ب**

ج: التحقق من صحة الطرف المقابل في الاتصال هو الشهادة الرقمية. **ج**

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة. **[6 درجات]**

استعن بـ: الأمان والكفاءة.

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما دور الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟
2. ما نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد إنشاء مفاتيحها؟
3. اشرح باختصار كيف يستخدم HTTPS الشهادات وآليات المفتاح العام لبدء اتصال آمن، ثم يستخدم مفاتيح جلسة متماثلة لحماية البيانات.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل خدمة (أ - د)، بيّن أي مجموعة من عوامل المصادقة تُستخدم: **أ** المعرفة + الحيازة، **ب** المعرفة + السمات الحيوية، **ج** السمات الحيوية + الحيازة.

أ كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة

ب كلمة مرور + مصادقة ببصمة الإصبع

ج كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS

د التعرف على الوجه + بطاقة IC (بطاقة ذكية تحمل شريحة مدمجة تخزّن بيانات الهوية)

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل وصفًا مناسبًا لتركيبات تقنيات الأمان.

أ التشفير تقنية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

ب التوقيعات الرقمية تقنية تُحسّن سرعة الاتصال.

ج الشهادات الرقمية نظام للتحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

د من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان، يمكن معالجة تهديدات متنوعة.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تعمل إحدى المدارس في مدينتك على إنشاء بوابة إلكترونية يتحقق من خلالها الطلاب من درجاتهم ويدفعون الرسوم. عليك أن تختار طريقة تسجيل دخول الطلاب. أيهما الخيار الأفضل لهذه الخدمة؟

1 · اجمع البيانات. اسأل عشرة من زملائك في الصف عن طرق تسجيل الدخول التي يستخدمونها ويثقون بها (كلمة مرور، كلمة مرور لمرة واحدة، رسائل قصيرة، بصمة إصبع أو وجه). سجّل النتائج في جدول وحدد الإجابة الأكثر شيوعًا.

2 · حلّل أصحاب المصلحة. لكل فئة – طالب، والمدرسة، وطالب لا يملك هاتفًا ذكيًا – دوّن فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاشتراط عامل ثانٍ.

3 · قرّر. أوصِ بطريقة تسجيل دخول واحدة للبوابة، وقدّم سببين بناءً على استطلاعك وجدولك. **في أزواج،** قارن توصياتك واتفقا معًا على أقوى سبب واحد قبل تدوينه.

☐ **كلمة مرور فقط** ☐ **كلمة مرور بالإضافة إلى كلمة مرور لمرة واحدة تُرسل إلى الهاتف**

قدّم دليلًا على إجابتك.

تلميح: إذا عُرفت كلمة المرور، فكيف يساعد عامل ثانٍ مستقل - مثل تطبيق مصادقة أو مفتاح أمان - في حماية الحساب؟

مصطلحات أساسية

الشهادة الرقمية – تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق.

المصادقة الثنائية (2FA) – تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد متجر إلكتروني صغير تأمين تسجيل دخول العملاء والدفع معًا. بالاستعانة بما تعلمته، سمِّ تقنيتي أمان يجب أن يستخدمهما وبيّن أين تساعد كل منهما، ثم حدّد تهديدًا واحدًا قد يظل قائمًا.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي كيفية تعاون التشفير والمصادقة لحماية الاتصال والخدمات. يستخدم HTTPS بروتوكول HTTP عبر اتصال TLS مؤمّن؛ فتساعد الشهادات وآليات المفتاح العام على المصادقة وإنشاء مفاتيح جلسة، ثم يحمي التشفير المتماثل بيانات الجلسة بكفاءة. وتقلل المصادقة الثنائية احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين. كما تؤدي الشهادات والتوقيعات الرقمية وظائف مختلفة بحسب النظام. وتتكون الحماية الفعالة من طبقات تقلل المخاطر، ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
تستخدم مصافحة HTTPS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، ثم تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل بسرعة. تحافظ الخدمات على أمانها من خلال تكديس التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة الثنائية (2FA).

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

عند بدء اتصال HTTPS ينفذ الطرفان مصافحة TLS. وفي أثنائها يرسل الخادم شهادته الرقمية إلى المتصفح، فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وملاءمتها لاسم الموقع. ثم يتفق الطرفان – في المصافحة نفسها – على إعدادات الحماية وتُشتق مفاتيح الجلسة. وبعد اكتمال المصافحة تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

1. استخرج من الفقرة ثلاث خطوات مرتبة لإنشاء اتصال HTTPS آمن.
2. اشرح بإيجاز سبب استخدام مفاتيح جلسة متماثلة لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصافحة.

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل تهديد (أ - د)، بيّن التقنية المستخدمة أساسًا لمعالجته: **أ** التشفير، **ب** التوقيع الرقمي، **جـ** الشهادة الرقمية، **د** المصادقة الثنائية (2FA).

أ تسربت كلمة مرور وحدث تسجيل دخول غير مصرح به.

ب تم تعديل البيانات أثناء الاتصال.

جـ تم توجيه مستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف.

د تم اعتراض محتوى الاتصال من قِبل طرف ثالث.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالًا مناسبًا للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين.

أ كلمة مرور + إشعار على الهاتف الذكي

ب كلمة مرور + سؤال سري

جـ مصادقة ببصمة الإصبع + بطاقة IC

د كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: على أيٍّ من هذه الحمايات تعتمد أكثر عندما تتصل بالإنترنت؟

التحدي: اقترح إجراء أمان إضافيًا واحدًا يمكن لمتجر إلكتروني إضافته، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

مصطلحات أساسية

التشفير – يحافظ على خصوصية المحتوى.

التوقيع الرقمي – يكتشف التلاعب؛ يوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.



الدرس 2-2

تصميم أمان الشبكات

أهداف التعلم

- اشرح أدوار جدار الحماية، وVPN، وDMZ، وضوابط الأجهزة الطرفية في حماية الشبكة.
- اشرح لماذا يوفر الدفاع في العمق حماية أقوى من الاعتماد على إجراء أمني واحد.
- قيّم تصميمًا أمنيًا لشبكة، وبرر اختيار الضوابط المناسبة وفق الأصول والتهديدات.

في الدرس 2-1 تعلمت كيف تحمي تقنيات التشفير والمصادقة الاتصال والحسابات. في هذا الدرس ستوسّع الحماية إلى تصميم الشبكة نفسها.

تحتفظ شبكات المؤسسات ببيانات وخدمات مهمة قد يحاول مهاجم الوصول إليها. ولا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر. لذلك يُستخدم الدفاع في العمق، فتعمل طبقات متعددة على تقليل احتمال الاختراق والحد من أثره.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يمكن لمؤسسة أن تصمم شبكتها بحيث، حتى لو تم اختراق أحد الدفاعات، يظل النظام محميًا؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. دور جدران الحماية

(1) **(جدار الحماية)**... نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية. وقد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. *مثال: السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات.*

2. الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)



تنقل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) البيانات بأمان عبر شبكة غير موثوقة.

(1) **(الشبكة الافتراضية الخاصة - VPN)**... اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين.

(2) الاستخدامات الرئيسية للشبكة الافتراضية الخاصة

① العمل عن بُعد... الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل.

② ربط الفروع... ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.

(3) نظرًا لأن محتوى الاتصال يُشفَّر عند استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة، تقل مخاطر التنصت حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة.

3. المنطقة المعزولة (DMZ – Demilitarized Zone)

(1) **(DMZ)**... منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية (خوادم الويب، خوادم البريد، إلخ) بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية.

(2) يساعد فصل الخوادم العامة في منطقة معزولة على تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية إذا تعرض أحدها للاختراق.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يأتي أمان الشبكات القوي من تكديس الإجراءات – جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، وحماية الأجهزة الطرفية – ومن التحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)، وليس من حاجز واحد.

المفاهيم الأساسية:

- جدار الحماية
- الشبكة الافتراضية الخاصة VPN - Virtual Private) (Network
- المنطقة المعزولة (DMZ)
- الدفاع في العمق
- نهج انعدام الثقة
- المحيط الأمني



يسمح جدار الحماية بمرور البيانات أو يمنعها وفقًا لقواعد محددة.

مصطلحات أساسية

جدار الحماية – يسمح بالاتصال أو يمنعه عند نقطة دخول/خروج الشبكة استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.

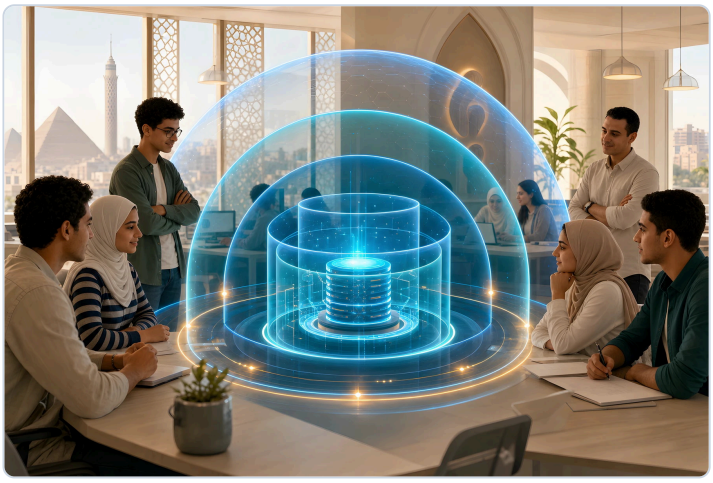
مصطلحات أساسية

المنطقة المعزولة (DMZ) – منطقة للخوادم المواجهة للجمهور، منفصلة عن الشبكة الداخلية.



الشكل 2.2.1 – تكوين شبكة المنطقة المعزولة (DMZ)

4. الدفاع في العمق (Defense in Depth)



إذا فشلت طبقة حماية، تبقى طبقات أخرى تقلل الخطر.

(1) **(الدفاع في العمق)**... استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات.

(2) في أمان الشبكات، يتم الجمع بين عدة إجراءات على النحو التالي.

الطبقة	أمثلة على الإجراءات
الطبقة 1: مدخل الشبكة	منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية
الطبقة 2: مسار الاتصال	تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة
الطبقة 3: وضع الخوادم	فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ)
الطبقة 4: الأجهزة الطرفية	تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل

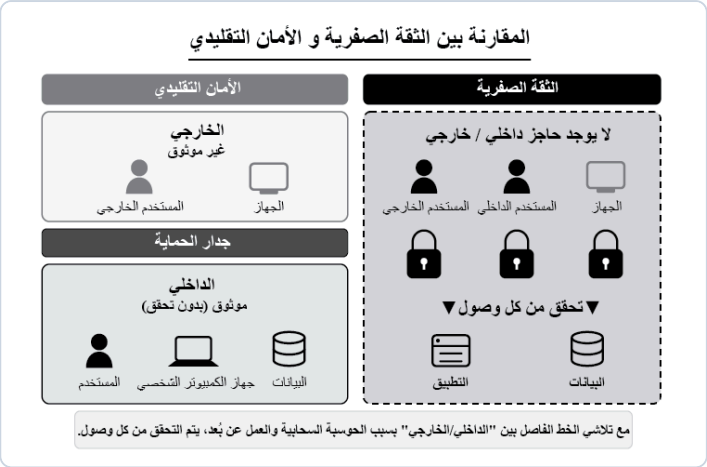
5. مفهوم نهج انعدام الثقة

(1) **(نهج انعدام الثقة - Zero Trust)**... نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول إلى الموارد وفق سياسة المؤسسة.

توقّف وفكّر

لماذا يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة (DMZ) أكثر أمانًا من وضعه داخل الشبكة الداخلية؟

(2) صُمم أمان الشبكات التقليدي بشكل أساسي حول حماية المحيط الأمني، بناءً على فرضية أن "داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر". ومع ذلك، مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد، أصبحت الحدود بين "الداخل" و"الخارج" غير واضحة، وأصبحت التصاميم التي تحمي المحيط الأمني فقط غير كافية.



الشكل 2.2.2 – الأمان التقليدي مقابل نهج انعدام الثقة

الفكرة الرئيسة

يكون أمان الشبكة في أقوى حالاته عندما تُكدَّس الإجراءات في طبقات متعددة (الدفاع في العمق) ولا يُمنح أي وصول ثقة تلقائيًا (نهج انعدام الثقة)، بحيث يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله.

مصطلحات أساسية

الدفاع في العمق – تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة.

نهج انعدام الثقة – التحقق من كل عملية وصول.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة × إذا كانت خاطئة.

أ يسمح جدار الحماية بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.

ب يمكن أن يقلل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة من مخاطر التنصت حتى على شبكة Wi-Fi عامة.

ج المنطقة المعزولة نظام يعرّض جميع الخوادم للخارج.

د الدفاع في العمق هو مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات متعددة.

(2) طابق كل وصف (أ - ج) بأنسب مصطلح من الخيارات التالية (أ - ج).

أ تقنية تنشئ خطًا خاصًا افتراضيًا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد

ب منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية

ج نظام يسمح بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا

[الخيارات] أ جدار الحماية ب الشبكة الافتراضية الخاصة ج المنطقة المعزولة

✓ الحلّ

(1)

أ يتحكم جدار الحماية في الاتصال استنادًا إلى القواعد. لذلك، ○.

ب تشفّر الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصال، مما يقلل من مخاطر التنصت على شبكة Wi-Fi العامة. لذلك، ○.

ج المنطقة المعزولة هي منطقة توضع فيها الخوادم المواجهة للجمهور بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية، وليست نظامًا يعرّض جميع الخوادم. لذلك، ×.

د تعريف صحيح للدفاع في العمق. لذلك، ○.

(2)

أ: الخط الخاص الافتراضي المشفر هو الشبكة الافتراضية الخاصة. **ب**

ب: منطقة تُعزل فيها الخوادم المواجهة للجمهور هي المنطقة المعزولة. **ج**

ج: نظام يسمح بالاتصال أو يمنعه هو جدار الحماية. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الذي يصف نظامًا أو برنامجًا يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية؟
2. ما الاختصار الذي يصف اتصالًا منطقيًا خاصًا يحمي البيانات عبر شبكة عامة؟
3. ما الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للمنطقة التي تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية؟
4. ما المصطلح الذي يُطلق على مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل استخدامًا مناسبًا للشبكة الافتراضية الخاصة.

أ الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة

ب ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان

ج الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات

د تشفير محتوى الاتصال على شبكة Wi-Fi العامة

(2) لكل إجراء أمني (أ - د)، بيّن أي طبقة من طبقات الدفاع المتعدد (أ - د) ينتمي إليها.

أ منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية

ب تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة

ج تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات

د فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ)

[الطبقات] أ مدخل الشبكة ب مسار الاتصال ج وضع الخوادم د الأجهزة الطرفية

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تقوم شركة في مدينتك بإعداد شبكة مكتبها. لديها موقع إلكتروني عام، وموظفون يعملون من المنزل، وبيانات عملاء سرية. أنت تقدم المشورة بشأن تصميم الأمان.

1 · اجمع البيانات. اذكر أصول الشركة الثلاثة (الموقع الإلكتروني العام، الموظفون عن بُعد، قاعدة بيانات العملاء) والتهديد الرئيسي لكل منها.

2 · اربط واحلّل. اربط كل أصل أو تهديد في هذه الشركة بطبقة الحماية الأكثر ارتباطًا به (مدخل الشبكة، مسار الاتصال، وضع الخوادم، الأجهزة الطرفية). ثم اختر طبقة واحدة يكون فشلها شديد الأثر في هذا السيناريو، وفسّر لماذا لا تكفي وحدها.

3 · قرّر. أوصِ بتصميم وقدّم سببين يوضحان لماذا يكون التكديس أكثر أمانًا من جدار حماية واحد. **في أزواج،** قارنا تصميماتكما واتفقا معًا على أقوى سبب قبل تدوينه.

☐ **جدار حماية فقط** ☐ **تصميم متعدد الطبقات (جدار حماية + شبكة افتراضية خاصة + المنطقة المعزولة (DMZ) + أجهزة طرفية) يتحقق أيضًا من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)**

قدّم دليلًا على إجابتك.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده. **[6 درجات]**

استعن بـ: ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.

تلميح: ضع الخادم العام في المنطقة المعزولة لتقليل احتمال وصول المهاجم إلى الشبكة الداخلية إذا اختُرق الخادم، ولا تعتمد على العزل وحده.

🌍 طبّق ما تعلمته

ينقل مستشفى سجلات مرضاه إلى خدمة سحابية ويسمح للأطباء بالوصول إليها من المنزل. باستخدام نهج انعدام الثقة والدفاع في العمق، اقترح إجراءين ينبغي تطبيقهما وبيّن أين يساعد كل منهما، ثم حدّد خطرًا واحدًا قد يظل قائمًا.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي تصميم شبكة لا يؤدي فيها فشل وسيلة واحدة إلى كشف النظام كله. يراقب جدار الحماية حركة الشبكة، وتحمي الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصال البعيد، وتفصل المنطقة المعزولة الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية، وتحمي ضوابط الأجهزة الطرفية كل جهاز. ومع السحابة والعمل عن بُعد، أصبح الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة أقل فاعلية دليلًا على الثقة؛ لذلك لا يمنح نهج انعدام الثقة ثقة تلقائية، بل يطلب التحقق المناسب من الهوية والصلاحيات عند الوصول. تعمل هذه الطبقات معًا لتقليل الخطر والحد من أثر الاختراق.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

لحماية شبكة مؤسسة، تُستخدم طبقات متعددة. يراقب (أ) حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد. وتوضع الخوادم العامة في (ب) منفصلة عن الشبكة الداخلية. ويُحمى الاتصال البعيد عبر (ج). ويسمى استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية (د).

1. املأ الفراغات (أ) - (د).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر السبب الأنسب لاستخدام منطقة معزولة (DMZ).

أ لتحسين سرعة الاتصال.

ب لتعريض جميع الخوادم للخارج.

ج لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم.

د للكشف عن الفيروسات وإزالتها تلقائيًا.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم نهج انعدام الثقة بأنسب طريقة.

أ الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.

ب جدار الحماية وحده كافٍ لحماية الشبكة.

ج لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.

د يحتاج فقط الوصول من الخارج إلى المراقبة.

مصطلحات أساسية

المحيط الأمني – الحدود التقليدية التي تفترض أن "الداخل آمن"، والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بُعد.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

كدّس دفاعاتك – جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، والأجهزة الطرفية – وتحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة). عندها يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف الشبكة بأكملها.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: ما الطبقة الدفاعية التي تعتقد أنها الأسهل على المهاجم لتجاوزها، ولماذا؟

التحدي: اقترح إجراءً واحدًا يمكن لشركة صغيرة إضافته بجانب جدار الحماية، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.



أهداف التعلم

- اشرح المراحل العامة للاستجابة للحوادث والغرض من كل مرحلة.
- استخدم التأثير والاحتمالية لتحديد أولويات المخاطر في النموذج المبسط للدرس.
- صمم استجابة مبررة لحادث أمني، واربط إجراءات الاستجابة بالضوابط الوقائية المناسبة.

حتى مع استخدام تقنيات الحماية والدفاع في العمق، قد يقع حادث أمني؛ لذلك ينتقل هذا الدرس من الوقاية إلى الاستجابة وإدارة المخاطر.

حتى النظام المحمي جيدًا قد يتعرض لحادث أمني، مثل تسرب بيانات أو التلاعب بالملفات أو تعطل خدمة. لذلك تستخدم المؤسسات خطة منظمة لوقف انتشار المشكلة، وإزالة التهديد، واستعادة الخدمة، ثم التعلم من الحادث وتحسين الحماية. ويعرض هذا الدرس نموذجًا تعليميًا مبسطًا من ست مراحل؛ وقد تتداخل بعض أنشطته أو تتكرر بحسب طبيعة الحادث. كما تُقيَّم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة، لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه.

؟ السؤال الرئيسي: عندما يقع حادث أمني، كيف ينبغي للمؤسسة أن تنظّم استجابتها عبر مراحلها العامة – وكيف تقرر أي المخاطر تعالجها أولًا؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

تمثل مراحل الاستجابة الست تسلسلًا عامًا يساعد على تنظيم الاستجابة، مع إمكانية تداخل بعض الأنشطة أو العودة إلى مراحل سابقة بحسب الحادث؛ ويحدد تقييم المخاطر الأولويات بناءً على التأثير × الاحتمالية.

المفاهيم الأساسية:

- الحادث الأمني
- المراحل الست
- الاحتواء / الاستئصال
- المخاطرة = التأثير × الاحتمالية

مصطلحات أساسية

الحادث الأمني – حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

📌 ملحوظة مهمّة

1. ماهية الحادث الأمني

(1) **الحادث الأمني**: حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

(2) أمثلة نموذجية على الحوادث الأمنية

النوع	الوصف
تسرب المعلومات	تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج
التلاعب بالبيانات	تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح
انقطاع الخدمة	تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم، إلخ.

2. تدفق الاستجابة للحوادث



الاحتواء: اعزل الجزء المتأثر أو قيّد أثره بالطريقة المناسبة لمنع انتشار المشكلة.

(1) يعرض هذا الدرس نموذجًا تعليميًا مبسطًا للاستجابة للحوادث من ست مراحل كما يأتي.

المرحلة	الوصف
① التحضير	إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث
② الاكتشاف	اكتشاف وتأكيد وقوع حادث
③ الاحتواء	تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر

المرحلة	الوصف
④ **إزالة التهديد (الاستئصال)**	إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة
⑤ **الاستعادة**	إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية (قد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة)
⑥ **الدروس المستفادة والتحسين**	تحليل ما حدث، وتوثيق الدروس، وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار وأثره



الشكل 2.3.1 – نموذج تعليمي مبسط للاستجابة للحوادث من ست مراحل

(2) يساعد ترتيب المراحل على فهم التسلسل العام، لكن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلًا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة. فمثلًا، قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

3. مفهوم تقييم المخاطر



قيّم أثر كل خطر واحتمال وقوعه، ثم حدّد المخاطر الأعلى أولوية.

(1) **الخطر**: احتمال أن يقع حدث يسبب ضررًا، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره.

(2) في هذا الدرس نستخدم طريقة مبسطة لتقدير درجة الخطر اعتمادًا على عاملين:

درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية

① **التأثير**: حجم الضرر إذا وقع الحدث.

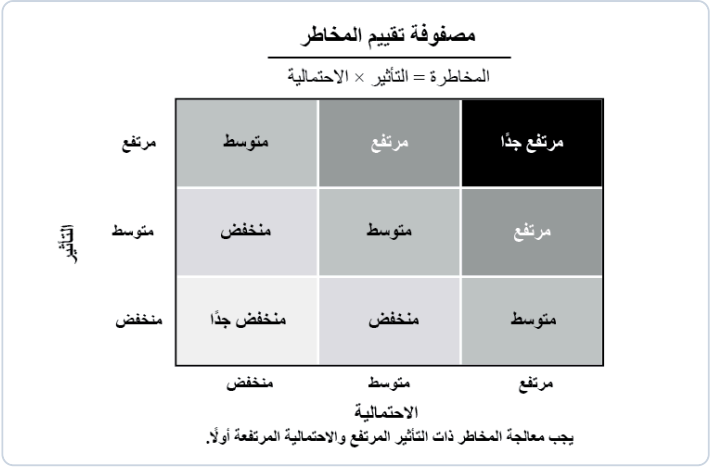
② **الاحتمالية**: مدى احتمال وقوع الحدث.



الاستعادة: إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية؛ وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة.

💡 توقّف وفكّر

لماذا يجب أن يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة ذات المراحل الست؟



الشكل 2.3.2 – مصفوفة تقييم المخاطر

(3) تُعد المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية من أعلى الأولويات في هذا النموذج المبسط. أما ترتيب الحالات الأخرى فيعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.

الفكرة الرئيسة

تعامل مع الحوادث وفق التسلسل العام – احتوِ، ثم أزل السبب، ثم استعد، ثم استخلص الدروس المستفادة وحسّن الضوابط لتقليل احتمال التكرار – وحدد أولويات المخاطر بناءً على التأثير × الاحتمالية، بحيث يظل الضرر صغيرًا ولا تتكرر المشكلات.

مصطلحات أساسية

التأثير – مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة.

الاحتمالية – مدى احتمالية وقوع المخاطرة.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة × إذا كانت خاطئة.

أ الحادث الأمني حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

ب في الاستجابة للحوادث، من المهم أولًا منع انتشار الضرر قبل إزالة السبب.

جـ يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده.

د المرحلة الأخيرة من الاستجابة للحوادث هي الدروس المستفادة والتحسين.

(2) لكل من أ - د، بيّن أي مرحلة من المراحل الست للاستجابة للحوادث (أ - د) تنتمي إليها.

أ إنشاء إجراءات استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث

ب فصل حاسوب مصاب بالبرمجيات الخبيثة عن الشبكة

جـ إزالة إصابة البرمجيات الخبيثة

د تحليل السبب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث نفسه

[الخيارات] أ التحضير ب الاحتواء جـ الاستئصال د الدروس المستفادة والتحسين

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للحادث الأمني. لذلك، ○.

ب يُجرى الاحتواء (منع انتشار الضرر) قبل الاستئصال (إزالة السبب). لذلك، ○.

جـ يُحدَّد حجم المخاطرة بكل من التأثير والاحتمالية معًا. لذلك، ×.

د المرحلة الأخيرة من المراحل الست هي الدروس المستفادة والتحسين. لذلك، ○.

(2)

أ: التحضير المسبق هو التحضير. **أ**

ب: الفصل عن الشبكة لمنع انتشار الضرر هو الاحتواء. **ب**

ج: إزالة البرمجيات الخبيثة هي الاستئصال. **ج**

د: تحليل السبب وتحسين الضوابط هما الدروس المستفادة والتحسين. **د**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الذي يُطلق على حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية؟
2. اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث حسب تسلسلها العام.
3. ما العاملان المستخدمان لتحديد حجم المخاطرة؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالًا مناسبًا لحادث أمني.

أ تم تشفير البيانات بسبب إصابة ببرنامج فدية.

ب تسربت معلومات العملاء إلى الخارج عبر وصول غير مصرح به.

ج تم إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة.

د أصبحت خدمة ويب غير متاحة بسبب هجوم على الخادم.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم تقييم المخاطر بأنسب طريقة.

أ يكفي معالجة المخاطر ذات التأثير الكبير فقط.

ب يكفي معالجة المخاطر ذات الاحتمالية العالية فقط.

ج ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولًا.

د يجب معالجة جميع المخاطر في آن واحد.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تعرّض نظام سجلات الطلاب في إحدى المدارس لهجوم ببرمجية فدية: شُفّرت الملفات، ولم يعد الموظفون قادرين على تسجيل الدخول. أنت تقود الاستجابة.

1 · استجب من هنا. تم للتو اكتشاف هذا الحادث – الملفات مشفرة والموظفون محظورون من الدخول. بدءًا من الموقف الذي تمر به المدرسة الآن، اذكر المراحل التي لا يزال يتعين تنفيذها، وبيّن ماذا تعني كل منها بالنسبة لهذا الحادث تحديدًا.

2 · قيّم المخاطر. بالنسبة لمخاطرتين تواجههما المدرسة – (i) هجوم آخر ببرنامج فدية، (ii) انقطاع كهرباء قصير – قدّر التأثير والاحتمالية، وبيّن أيهما ينبغي معالجته أولًا.

3 · قرّر. أوصِ بأول ثلاثة إجراءات ينبغي أن تتخذها المدرسة، وقدّم سببًا واحدًا لأهمية الترتيب. **في أزواج،** قارنا ترتيبيكما واتفقا معًا على الخطوة الأولى الأهم.

☐ **الاستعادة من النسخة الاحتياطية فورًا**

☐ **اتباع الاستجابة ذات المراحل الست بالترتيب**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة التهديد، فقد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة، وقد يلزم الرجوع إلى الاحتواء وإزالة التهديد.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح أهمية التسلسل العام لمراحل الاستجابة للحوادث، مستخدمًا الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضّح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة. **[6 درجات]**

استعن بـ: ما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب.

🌍 طبّق ما تعلمته

اكتشف متجر إلكتروني للتو أن بيانات العملاء قد **تسرّبت**. باستخدام مراحل الاستجابة الست وتقييم المخاطر، حدد المرحلتين التاليتين اللتين يجب على المتجر تنفيذهما وسبب ذلك، وحدد خطرًا واحدًا ينبغي إعطاؤه الأولوية بعد ذلك.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

طرح الدرس سؤالًا حول كيفية الاستجابة لحادث أمني وتحديد أولويات المخاطر. الحادث الأمني حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. ويعرض الدرس نموذجًا مبسطًا من ست مراحل: التحضير، والاكتشاف، والاحتواء، وإزالة التهديد (الاستئصال)، والاستعادة، ثم الدروس المستفادة والتحسين. يساعد هذا التسلسل على الفهم، لكن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر. ولتحديد الأولويات، نقدّر درجة الخطر في هذا الدرس من درجتي التأثير والاحتمالية، ثم نبدأ بالمخاطر الأعلى أولوية بهدف تقليل الضرر واحتمال تكرار المشكلة.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يُسمى الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، (أ). وفي نموذج الدرس، يُستخدم (ب) للحد من انتشار الضرر، ثم تُنفذ (ج) لإزالة التهديد ومسبباته، وتليها (د) لإعادة الأنظمة والخدمات، ثم تأتي (هـ) لتحليل ما حدث وتحسين الحماية.

1. املأ الفراغات (أ)-(هـ).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) استخدم مصفوفة الدرس والقيم المعطاة لتحديد أولوية المخاطر (أ - د). إذا تساوت درجتان أو لم تكفِ المعلومات للترتيب، فاذكر ذلك وفسّر إجابتك.

- **أ** التأثير: كبير، الاحتمالية: عالية
- **ب** التأثير: صغير، الاحتمالية: عالية
- **ج** التأثير: كبير، الاحتمالية: منخفضة
- **د** التأثير: صغير، الاحتمالية: منخفضة

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الوصف الأدق للتسلسل العام في نموذج الاستجابة للحوادث، مع مراعاة أن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر.

- **أ** الاكتشاف ← الاستئصال ← الاحتواء ← الاستعادة
- **ب** التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← الاستئصال ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين
- **ج** الاكتشاف ← الاستعادة ← الاحتواء ← الدروس المستفادة والتحسين
- **د** الاحتواء ← الاكتشاف ← الاستئصال ← التحضير

مصطلحات أساسية

الاحتواء – الحد من انتشار الضرر.

الاستئصال – إزالة السبب.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
اتبع التسلسل العام للمراحل الست (تحضير ← اكتشاف ← احتواء ← استئصال ← استعادة ← الدروس المستفادة والتحسين) مع إمكانية التداخل أو العودة لمرحلة سابقة، وحدد أولويات المخاطر بناءً على التأثير× الاحتمالية.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: ما المرحلة من الاستجابة للحوادث التي تعتقد أنها الأصعب لتنفيذها بشكل جيد تحت الضغط، ولماذا؟

التحدي: اقترح شيئًا واحدًا يمكن لمؤسسة أن تُعده مسبقًا (المرحلة 1) من شأنه أن يجعل المراحل الأخرى أسرع.